**DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

# HTM240-CAT-001 — Catálogo de componentes

**Documento:** HTM240-CAT-001 | **Versión:** 1.0 | **Sistema:** ThermoDrive HTM-240 | **Total de componentes:** 26

Este catálogo describe cada componente físico del sistema ThermoDrive HTM-240, con su identificador estable, función, ubicación genérica, valores nominales, modos de fallo posibles y documentos relacionados. Los identificadores de componente (`CMP-XX`) son estables en todas las versiones del sistema salvo indicación expresa en `HTM240-MAN-001 > 9. Diferencias entre versiones`.

## CMP-01 — Bomba mecanica de refrigerante

- **Función:** Impulsar refrigerante del circuito motor mediante correa/cadena de distribucion
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Caudal 45-60 l/min a 2000 rpm motor
- **Posibles modos de fallo:** Rodamiento desgastado, Fuga por reten, Rotor daniado
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento motor, Ruido en zona frontal, Fuga visible bajo el vehiculo
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-02 — Bomba electrica auxiliar A (circuito bateria)

- **Función:** Impulsar refrigerante dedicado al pack de bateria de alta tension
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension
- **Valores nominales:** Caudal 8-14 l/min, 12V, 3-6A
- **Posibles modos de fallo:** Bobinado deteriorado, Rotor bloqueado, Conector oxidado
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada, Ruido agudo intermitente, DTC de flujo bajo
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-03 — Bomba electrica auxiliar B (circuito electronica de potencia)

- **Función:** Impulsar refrigerante dedicado al inversor y convertidor DC-DC
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito de refrigeracion de electronica de potencia
- **Valores nominales:** Caudal 6-10 l/min, 12V, 2-5A
- **Posibles modos de fallo:** Bobinado deteriorado, Cavitacion, Fallo de alimentacion
- **Síntomas asociados:** Temperatura inversor elevada, Reduccion de potencia hibrida, DTC de flujo bajo circuito 3
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-04 — Valvula distribuidora de refrigerante de 4 vias

- **Función:** Redirigir flujo entre circuitos segun modo de operacion

- **Circuito / ubicación funcional:** Interconexión entre circuitos
- **Valores nominales:** Posicion 0-100%, actuador electrico 12V
- **Posibles modos de fallo:** Actuador agarrotado, Fuga interna, Sensor de posicion erratico
- **Síntomas asociados:** Mezcla de temperaturas anomala, Calefaccion insuficiente, Lecturas incoherentes de temperatura
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-05 — Radiador principal

- **Función:** Disipar calor del circuito motor al aire exterior
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Salto termico 8-15 C a velocidad crucero
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion externa, Fuga en panal, Aletas danadas
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento en autovia, Fuga frontal, Electroventilador permanente
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-06 — Radiador auxiliar de baja temperatura

- **Función:** Disipar calor de bateria y electronica de potencia
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuitos de batería y electrónica de potencia
- **Valores nominales:** Salto termico 5-10 C
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion, Fuga, Aletas danadas
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada en carga rapida, Temperatura inversor elevada
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-07 — Vaso de expansion

- **Función:** Compensar dilatacion del refrigerante y purgar aire
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Nivel MIN-MAX, tapon 1.4 bar
- **Posibles modos de fallo:** Tapon defectuoso, Fisura, Nivel bajo por fuga
- **Síntomas asociados:** Perdida de refrigerante, Burbujeo, Testigo de nivel bajo
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-08 — Termostato electronico

- **Función:** Regular apertura de paso hacia el radiador segun temperatura y consigna TCU
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Apertura inicial 92 C +/-2
- **Posibles modos de fallo:** Bloqueado cerrado, Bloqueado abierto, Fallo electrico de mando
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento (bloqueado cerrado), Temperatura baja persistente (bloqueado abierto)
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-09 — Electroventilador de velocidad variable

- **Función:** Forzar flujo de aire a traves de los radiadores
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuitos motor y batería
- **Valores nominales:** 0-100% PWM, consumo max 18A
- **Posibles modos de fallo:** Motor danado, Etapa de control PWM defectuosa, Rodamiento gripado
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento a baja velocidad o parado, Ruido excesivo, Funcionamiento continuo al 100%
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-10 — Intercambiador de calor bateria-refrigerante

- **Función:** Transferir calor entre celdas de bateria y refrigerante dedicado
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension
- **Valores nominales:** Delta T celdas-refrigerante < 8 C
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion interna, Fuga interna al pack, Perdida de eficiencia por sedimentos
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada, Desequilibrio termico entre modulos
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-11 — Intercambiador de calor aceite-refrigerante

- **Función:** Regular temperatura del aceite motor mediante el refrigerante
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Temperatura aceite objetivo 90-110 C
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion, Fuga cruzada aceite-refrigerante
- **Síntomas asociados:** Aceite en el refrigerante (aspecto lechoso), Temperatura aceite elevada
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-12 — Calentador electrico PTC

- **Función:** Aportar calor adicional para calefaccion habitaculo y calentamiento rapido en frio
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Potencia 5 kW, 300-400V
- **Posibles modos de fallo:** Elemento PTC degradado, Fallo de aislamiento de alta tension, Rele de potencia soldado
- **Síntomas asociados:** Calefaccion insuficiente en frio, DTC de aislamiento de alta tension
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-13 — Unidad de control termico TCU

- **Función:** Gestionar estrategia termica global, actuadores y comunicacion CAN
- **Circuito / ubicación funcional:** Control y comunicaciones
- **Valores nominales:** Alimentacion 12V, comunicacion CAN 500 kbps

- **Posibles modos de fallo:** Fallo de software, Fallo de alimentacion, Perdida de comunicacion CAN
- **Síntomas asociados:** Perdida de comunicacion con TCU, Comportamiento erratico de actuadores, Modo de emergencia termica
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-14 — Sensor de temperatura motor (circuito CIR-01, salida culata)

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** NTC, 0-130 C, +/-2 C
- **Posibles modos de fallo:** Deriva de senal, Circuito abierto, Cortocircuito a masa
- **Síntomas asociados:** Lectura incoherente, DTC de sensor fuera de rango
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-15 — Sensor de temperatura bateria (multipunto, x4 modulos)

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension
- **Valores nominales:** NTC, -20 a 80 C, +/-1.5 C
- **Posibles modos de fallo:** Deriva de senal, Fallo de un canal individual
- **Síntomas asociados:** Desequilibrio termico reportado, DTC de sensor bateria
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-16 — Sensor de temperatura electronica de potencia (inversor)

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito de refrigeracion de electronica de potencia
- **Valores nominales:** NTC, 0-150 C, +/-2 C
- **Posibles modos de fallo:** Deriva de senal, Circuito abierto
- **Síntomas asociados:** Reduccion de potencia sin causa aparente, DTC de sensor inversor
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-17 — Sensor de presion de circuito motor

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** 0-2.5 bar, +/-0.05 bar
- **Posibles modos de fallo:** Deriva, Fallo electrico
- **Síntomas asociados:** DTC de presion fuera de rango, Sospecha de fuga o obstruccion
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-18 — Sensor de caudal circuito bateria

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension

- **Valores nominales:** 8-14 l/min
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion del sensor, Fallo electrico
- **Síntomas asociados:** DTC de flujo bajo, Temperatura bateria elevada sin causa aparente
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-19 — Sensor de nivel de refrigerante (vaso de expansion)

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Flotador, señal digital MIN/OK/MAX
- **Posibles modos de fallo:** Flotador atascado, Fallo electrico
- **Síntomas asociados:** Testigo de nivel bajo sin fuga aparente o viceversa
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-20 — Sensor de temperatura ambiente exterior

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** General / ambiente
- **Valores nominales:** -40 a 85 C, +/-1 C
- **Posibles modos de fallo:** Deriva, Obstruccion por suciedad
- **Síntomas asociados:** Estrategias termicas inadecuadas para condicion real
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-21 — Sensor de posicion de la valvula de 4 vias

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Interconexión entre circuitos
- **Valores nominales:** 0-100%, potenciometrico
- **Posibles modos de fallo:** Desgaste del potenciometro, Desajuste mecanico
- **Síntomas asociados:** Lecturas incoherentes de temperatura, Calefaccion insuficiente
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-22 — Modulo de mando del electroventilador

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuitos motor y batería
- **Valores nominales:** PWM 12V, proteccion termica interna
- **Posibles modos de fallo:** Fallo de etapa de potencia, Sobrecalentamiento del modulo
- **Síntomas asociados:** Electroventilador funcionando continuamente o sin funcionar
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-23 — Manguitos y conexiones circuito motor

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Presion de trabajo 1.4-2.0 bar
- **Posibles modos de fallo:** Grieta por envejecimiento, Abrazadera floja

- **Síntomas asociados:** Fuga visible, Perdida progresiva de nivel
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-24 — Filtro del circuito de bateria

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension
- **Valores nominales:** Malla 100 micras
- **Posibles modos de fallo:** Colmatacion por particulas
- **Síntomas asociados:** Reduccion de caudal circuito bateria, Temperatura bateria elevada progresiva
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-25 — Rele de alimentacion bombas auxiliares

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Control y comunicaciones
- **Valores nominales:** 12V, 20A
- **Posibles modos de fallo:** Contactos oxidados, Bobina daniada
- **Síntomas asociados:** Fallo intermitente de bombas auxiliares
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

## CMP-26 — Conector CAN de la TCU

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Control y comunicaciones
- **Valores nominales:** CAN-H/CAN-L, 500 kbps
- **Posibles modos de fallo:** Terminal oxidado, Rotura de pin
- **Síntomas asociados:** Perdida de comunicacion con TCU, DTC de red CAN
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)